

ОГЭ: Задание 24

ОГЭ Геометрия

Математика

Немного истории

Исторический факт

А вы знали, что метод логического доказательства впервые системно применил Фалес Милетский около 600 лет до н.э.? Он первым доказал, что диаметр делит круг пополам, а вертикальные углы равны. До него в Египте и Вавилоне геометрия была просто набором практических правил для землемеров.



*"Доказательство — есть путь к истине,
очищенный от чувственных иллюзий."*

— Античная мудрость

Блиц-опрос: Тестовые задачи

Вопрос 1

Выберите верное утверждение: при пересечении двух параллельных прямых секущей...

- А) внутренние односторонние углы всегда равны
- Б) внутренние накрест лежащие углы равны

Вопрос 2

Укажите верное свойство диагоналей параллелограмма:

- А) они всегда равны между собой
- Б) точкой пересечения они делятся пополам

Блиц-опрос: Ответы к тесту

Сверяем знания!

Вопрос 1: Б (внутренние накрест лежащие углы **всегда равны**)

Вопрос 2: Б (диагонали параллелограмма точкой пересечения **делятся пополам**)

Блиц-опрос: Практические задачи

Вопрос 3

Углы при основании равнобедренного треугольника равны. Если угол при вершине равен 40° , найдите величину углов при основании.

Вопрос 4

Биссектриса угла делит его пополам. Если весь угол равен 80° , чему равен угол между биссектрисой и стороной угла?

Блиц-опрос: Ответы к практике

Сверяем знания!

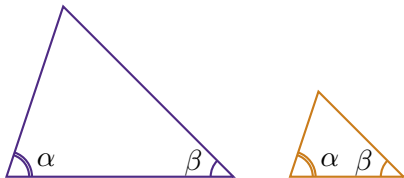
Вопрос 3: Сумма углов треугольника 180° . Углы при основании равны $(180^\circ - 40^\circ)/2 = 70^\circ$.

Вопрос 4: Угол между биссектрисой и стороной равен половине всего угла: $80^\circ/2 = 40^\circ$.

Теория: Азы доказательств (1 признак подобия)

Подобие треугольников: По двум углам (УУ)

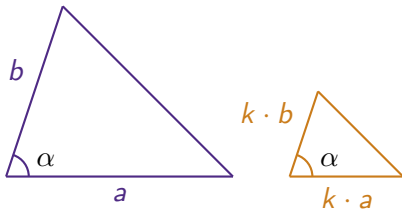
Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого, то такие треугольники подобны. *(Самый частый признак в ОГЭ!)*



Теория: Азы доказательств (2 признак подобия)

Подобие треугольников: По двум сторонам и углу (СУС)

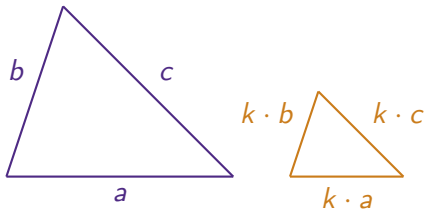
Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого, а углы, заключенные между этими сторонами, равны, то треугольники подобны.



Теория: Азы доказательств (3 признак подобия)

Подобие треугольников: По трем сторонам (ССС)

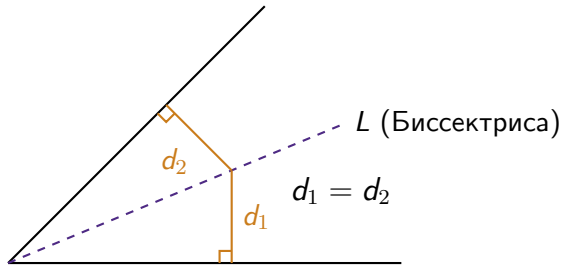
Если три стороны одного треугольника пропорциональны трем сторонам другого, то такие треугольники подобны.



Теория: Свойства угла и его биссектрисы

Главное свойство биссектрисы

Каждая точка биссектрисы неразвернутого угла **равноудалена** от его сторон (т.е. перпендикуляры, опущенные из этой точки на стороны угла, равны).



Теория: Параллелограмм

Ключевые свойства для решения задачи №24

Когда в задаче дан параллелограмм $ABCD$, мы сразу автоматически можем использовать:

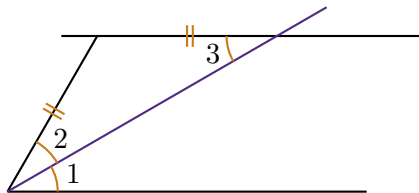
1. $AB \parallel CD$ и $BC \parallel AD \implies$ **Сразу ищем секущие** и равные накрест лежащие углы!
2. $AB = CD$ и $BC = AD$ (противоположные стороны равны).
3. Диагонали точкой пересечения делятся пополам! ($AO = OC, BO = OD$).

Теория: Секретный "Трюк" с Биссектрисой

Биссектриса + Параллельные прямые = Равнобедренный $\triangle$

Если биссектриса угла пересекает параллельную прямую, она "отсекает" равнобедренный треугольник.

Почему? Угол 1 равен Углу 2 (биссектриса). Угол 1 равен Углу 3 (накрест лежащие). Значит, Угол 2 равен Углу 3 $\Rightarrow$ треугольник равнобедренный!



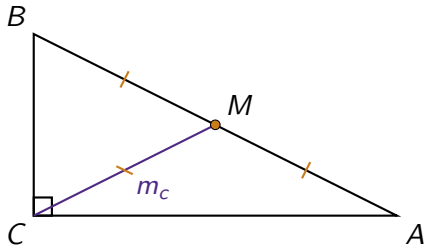
Теория: Медиана прямоугольного треугольника

Важнейшее свойство

Медиана прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе, равна **половине гипотенузы**.

Следствия:

- Треугольники, на которые медиана разбивает исходный, являются **равнобедренными**.
- Центр описанной окружности лежит ровно на середине гипотенузы, а медиана — это радиус R .

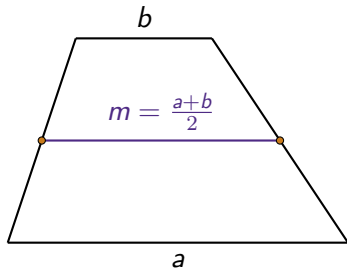
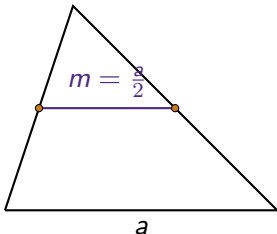


Теория: Средняя линия

Свойства средней линии

В треугольнике: параллельна основанию и равна его половине.

В трапеции: параллельна основаниям и равна их полусумме.



Задача №24.1.1 (BE9A49)

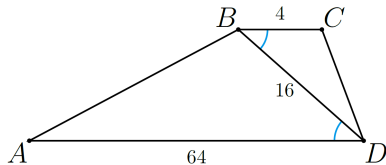
Условие

Основания BC и AD трапеции $ABCD$ равны соответственно 4 и 64, $BD = 16$.
Докажите, что треугольники CBD и BDA подобны.



Задача 1: Решение (Часть 1)

1. В треугольниках CBD и BDA угол $\angle CBD = \angle BDA$ как накрест лежащие при $BC \parallel AD$ и секущей BD .
2. Проверим отношения сторон:
В $\triangle CBD$: стороны $BC = 4$, $BD = 16$.
В $\triangle BDA$: стороны $BD = 16$, $AD = 64$.

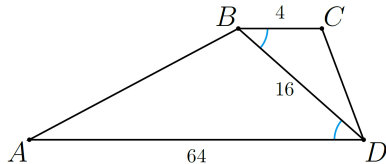


Задача 1: Решение (Часть 2)

3. $\frac{BC}{BD} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$ и $\frac{BD}{AD} = \frac{16}{64} = \frac{1}{4}$.
4. Отношения равны! Значит, треугольники подобны по второму признаку (СУС).

Вывод

Треугольники CBD и BDA подобны (Ч.т.д.).



Задача №24.2.1 (18Е434)

Условие

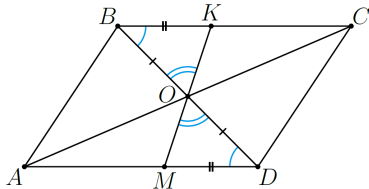
Через точку O пересечения диагоналей параллелограмма $ABCD$ проведена прямая, пересекающая стороны BC и AD в точках K и M соответственно. Докажите, что отрезки BK и DM равны.



Задача 2: Решение (Часть 1)

Рассмотрим треугольники $\triangle BKO$ и $\triangle DMO$:

1. $BO = OD$, т.к. диагонали параллелограмма делятся пополам точкой O .
2. $\angle BOK = \angle DOM$ (как вертикальные углы).

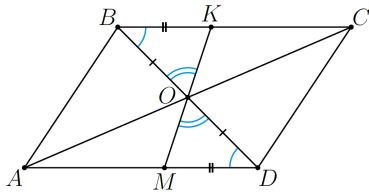


Задача 2: Решение (Часть 2)

3. $\angle KBO = \angle MDO$ (как внутренние накрест лежащие углы при $BC \parallel AD$ и секущей BD).

Вывод

Треугольники $\triangle BKO$ и $\triangle DMO$ равны (по стороне и двум прилежащим углам).
Следовательно, $BK = DM$ (Ч.т.д.).



Задача №24.3.1 (36C482)

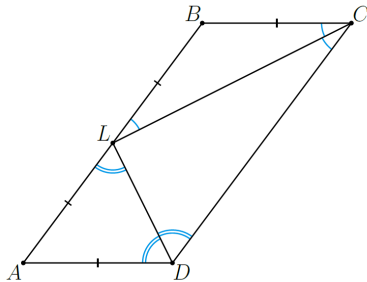
Условие

Биссектрисы углов C и D параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке L , лежащей на стороне AB . Докажите, что L — середина AB .



Задача 3: Решение (Часть 1)

1. $\angle BCL = \angle LCD$ (CL - биссектриса).
 $\angle LCD = \angle BLC$ (накрест лежащие при $AB \parallel CD$). Следовательно, $\angle BCL = \angle BLC$.
 $\Rightarrow \triangle BLC$ - равнобедренный ($BL = BC$).
2. Аналогично для $\triangle ADL$: $\angle LDC = \angle ADL$.
 $\angle LDC = \angle ALD$ (накрест лежащие). Значит,
 $\angle ADL = \angle ALD$. $\Rightarrow \triangle ADL$ - равнобедренный ($AL = AD$).

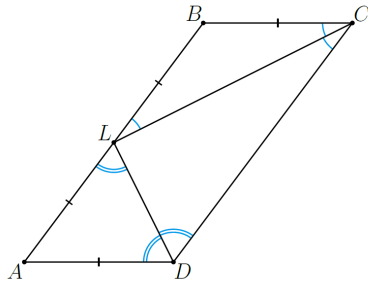


Задача 3: Решение (Часть 2)

3. В параллелограмме $BC = AD$. Тогда $BL = BC = AD = AL$.

Вывод

Так как $BL = AL$, то точка L делит сторону AB пополам, то есть L — середина AB . (Ч.т.д.).



Задача №24.4.1 (9А9096)

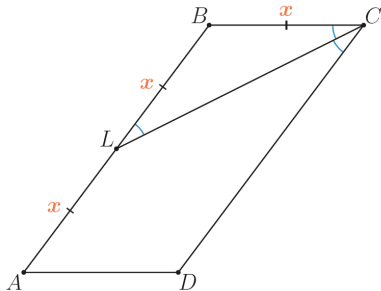
Условие

Сторона AB параллелограмма $ABCD$ вдвое больше стороны BC . Точка L — середина стороны AB . Докажите, что CL — биссектриса угла BCD .



Задача 4: Решение (Часть 1)

1. Пусть $BC = x$, тогда $AB = 2x$.
2. L - середина AB , значит $AL = LB = \frac{1}{2}AB = x$.
3. Рассмотрим $\triangle BLC$: $BC = x$ и $BL = x$.
Треугольник равнобедренный,
следовательно углы при основании LC
равны: $\angle BLC = \angle BCL$.

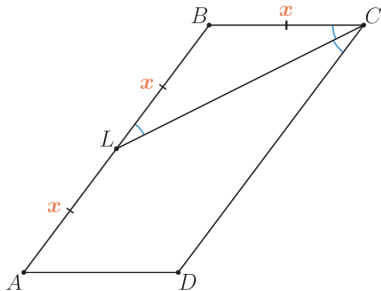


Задача 4: Решение (Часть 2)

4. $\angle BLC = \angle DCL$ как внутренние накрест лежащие углы при $AB \parallel CD$ и секущей CL .
5. Таким образом, $\angle BCL = \angle DCL$.

Вывод

Углы BCL и DCL равны, значит CL является биссектрисой угла BCD . (Ч.т.д.).



Задача №24.5.1 (730010)

Условие

Биссектрисы углов A и B трапеции $ABCD$ пересекаются в точке K , лежащей на стороне CD . Докажите, что точка K равноудалена от прямых AB , BC и AD .



Задача 5: Решение (Часть 1)

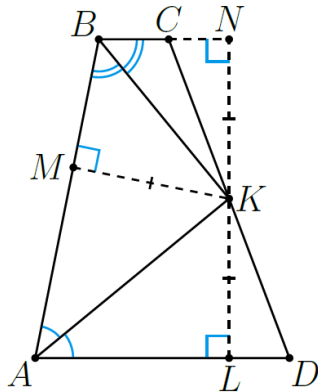
Проведем перпендикуляры из точки K :

$KL \perp AD$, $KM \perp AB$ и $KN \perp BC$.

1. Рассмотрим $\triangle KAL$ и $\triangle KAM$:

прямоугольные треугольники, AK - общая гипотенуза, $\angle KAL = \angle KAM$. Треугольники равны по гипотенузе и острому углу.

Отсюда $KL = KM$.

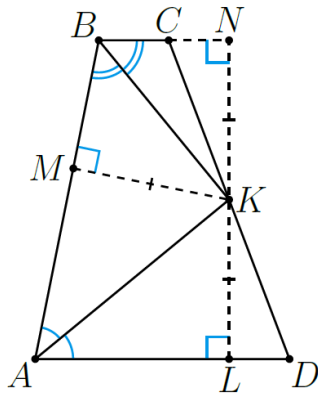


Задача 5: Решение (Часть 2)

- Аналогично рассмотрим $\triangle KBN$ и $\triangle KBM$: прямоугольные, BK - общая гипотенуза, $\angle KBN = \angle KBM$. Они равны, значит $KN = KM$.
- Следовательно, $KL = KM = KN$.

Вывод

Так как длины перпендикуляров KL , KM , KN равны, точка K равноудалена от контуров AD , AB , BC . (Ч.т.д.).



Домашняя работа: Задача №24.1.2 (9D9F45)

Условие

Основания BC и AD трапеции $ABCD$ равны соответственно 5 и 45, $BD = 15$.
Докажите, что треугольники CBD и BDA подобны.



Домашняя работа 1: Решение

Ключи к решению

Подобие доказывается по II признаку (накрест лежащие углы и коэффициент $k = \frac{1}{3}$).

Домашняя работа: Задача №24.2.2 (D2ED10)

Условие

Через точку O пересечения диагоналей параллелограмма $ABCD$ проведена прямая, пересекающая стороны AB и CD в точках E и F соответственно. Докажите, что отрезки AE и CF равны.



Домашняя работа 2: Решение

Ключи к решению

Доказать равенство $\triangle AOE$ и $\triangle COF$ по стороне и прилежащим углам (II признак равенства). Из этого $AE = CF$.

Домашняя работа: Задача №24.3.2 (В14289)

Условие

Биссектрисы углов A и D параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке K , лежащей на стороне BC . Докажите, что K — середина BC .



Домашняя работа 3: Решение

Ключи к решению

Биссектрисы отсекают два равнобедренных треугольника, доказывая, что $AB = BK$ и $CD = KC$. Так как $AB = CD$, то $BK = KC$.

Домашняя работа: Задача №24.4.2 (13АС23)

Условие

Сторона AB параллелограмма $ABCD$ вдвое больше стороны AD . Точка L — середина стороны AB . Докажите, что DL — биссектриса угла ADC .



Домашняя работа 4: Решение

Ключи к решению

Через равнобедренный $\triangle ADL$, доказываем равенство внутренних накрест лежащих и базовых углов, что в итоге доказывает, что $\angle ADL = \angle CDL$.

Домашняя работа: Задача №24.5.2 (632804)

Условие

Биссектрисы углов B и C трапеции $ABCD$ пересекаются в точке O , лежащей на стороне AD . Докажите, что точка O равноудалена от прямых AB , BC и CD .



Домашняя работа 5: Решение

Ключи к решению

Опускаем перпендикуляры (высоты треугольников). Благодаря биссектрисам доказываем попарное равенство прямоугольных треугольников, откуда следует, что все 3 высоты равны.

ОГЭ: Задание 24

ОГЭ Геометрия

Математика